

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

Tugas Akhir

Putra Naufal Tabassam

Pembimbing I : Dr. Heru Sukamto, M.Si.
Pembimbing II : Dr. Gagus K. Sunnardianto
Departemen Fisika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

8 Juni 2026

Outline

- 1 Pendahuluan
- 2 Landasan Konsep Finansial
- 3 Teori Permainan dan Model Ising
- 4 Komputer Kuantum
- 5 Optimasi dan VQE
- 6 Metodologi
- 7 Hasil dan Pembahasan
- 8 Penutup

1.1 Latar Belakang - Limitasi Model Markowitz

- **Modern Portfolio Theory:** Model *Mean-Variance* (MV) sebagai fondasi utama alokasi aset dan **Diversifikasi**.
- **Masalah Utama:**
 - Asumsi distribusi *return* yang normal dan stasioner seringkali tidak realistis.
 - Ketidakmampuan menangkap anomali pasar dan ketergantungan non-linear selama krisis.
- **Solusi:** Transformasi fungsi objektif ke dalam kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO).

Saran Gambar: Grafik Efficient Frontier Klasik vs Realitas Pasar (Fat-tailed distribution).

1.1 Latar Belakang - Pendekatan Ekonofisika

- **Model Ising:** Memetakan fungsi biaya portofolio ke dalam struktur Hamiltonian sistem fisik.
- **Representasi Spin:** Aset dianalogikan sebagai *spins* yang berinteraksi dalam kisi kristal.
- **Fenomena Herding:** Sinkronisasi keputusan investor dicerminkan melalui keselarasan orientasi *spin*.
- **Tujuan:** Mencari konfigurasi energi terendah (*ground state*) yang setara dengan alokasi modal paling efisien.

Saran Gambar: Visualisasi interaksi spin dalam kisi (Grid/Lattice).

1.1 Latar Belakang - Integrasi Teori Permainan

- **Exact Potential Game (EPG):** Pemodelan interaksi strategis antar partisipan pasar secara dinamis.
- **Fungsi Potensial (Φ):** Menjamin konsistensi antara utilitas marginal individu dan energi sistem total.
- **Kelebihan:** Deteksi bias aset secara presisi melalui pencarian titik *Nash Equilibrium*.
- **Sinergi:** Integrasi EPG ke model Ising memodifikasi parameter medan lokal (h_i) berdasarkan logika permainan.

1.1 Latar Belakang - Strategi Warm-Start

- **Barren Plateaus:** Kendala lenyapnya gradien pada sirkuit kuantum variasional yang menghambat optimasi.
- **Warm-Start Strategis:** Memanfaatkan konfigurasi *Nash Equilibrium* sebagai inisialisasi parameter awal VQE.
- **Mekanisme:** Menempatkan sirkuit pada wilayah probabilitas tinggi sejak iterasi pertama.
- **Hasil:** Mempercepat konvergensi energi menuju solusi optimal secara signifikan.

1.1 Latar Belakang - VQE dan Optimasi SPSA

- **Variational Quantum Eigensolver (VQE):** Algoritma hibrida yang fleksibel untuk perangkat keras era NISQ.
- **Optimasi SPSA:**
 - Estimasi gradien efisien (hanya 2 pengukuran per iterasi).
 - Tangguh terhadap *noise* pengukuran dan fluktuasi statistik pasar.
- **Ansatz EfficientSU(2):** Struktur sirkuit ringkas yang meminimalkan akumulasi *gate noise* tanpa mengurangi ekspresivitas.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana perumusan bias aset (h_i) dan kopling (J_{ij}) menggunakan fungsi potensial EPG memengaruhi akurasi pemetaan Hamiltonian?
- 2 Bagaimana efektivitas *Nash Equilibrium* sebagai strategi *warm-start* dalam mengatasi kendala inisialisasi algoritma VQE?
- 3 Bagaimana performa algoritma VQE dengan optimasi SPSA dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi *ground state*?

1.3 Tujuan Penelitian

- ➊ Menganalisis formulasi bias dan interaksi aset melalui pendekatan fungsi potensial EPG dalam sistem Hamiltonian.
- ➋ Mengevaluasi kontribusi strategi *warm-start* berbasis *Nash Equilibrium* dalam meningkatkan efisiensi pencarian solusi VQE.
- ➌ Menguji kapabilitas kombinasi VQE, SPSA, dan *EfficientSU(2)* untuk alokasi aset di pasar yang kompleks.

1.4 Batasan Masalah

- **Portofolio:** Pemilihan aset dari pasangan sektor berbeda ($N = 2$ dan $N = 4$).
- **Model Game:** Skema *non zero-sum game* dalam kerangka *Exact Potential Game*.
- **Algoritma:** Pencarian ekuilibrium menggunakan *Sequential Best Response* (SBR).
- **Implementasi:** Simulasi menggunakan framework *PennyLane*.

1.5 Manfaat Penelitian

- Memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar.
- Berkontribusi dalam literatur akademis mengenai penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial (Econophysics).
- Menjembatani logika teori permainan dengan presisi optimasi mekanika kuantum.

Bab 2.1.1 - Evolusi Instrumen Nilai



Barter



Komoditas



Fiat



Digital

Sumber Gambar: [marketeers.com](https://www.marketeers.com), [depositphotos.com](https://www.depositphotos.com), klasika.kompas.id

Bab 2.1.2 - Inflasi dan Sejarah Uang Fiat

- **Nixon Shock (1971):** Presiden Richard Nixon secara sepihak mengakhiri standar emas, memulai era uang *fiat* murni.
- **Sifat Fiat:** Nilai uang tidak lagi didukung aset fisik, melainkan kebijakan pemerintah (*legal tender*).
- **Risiko Inflasi:** Kemampuan pencetakan uang yang tidak terbatas memicu peningkatan entropi ekonomi dan degradasi daya beli.



Gambar: Ilustrasi siklus inflasi sistemik.

Bab 2.1.3 - Investasi: Mitigasi Inflasi

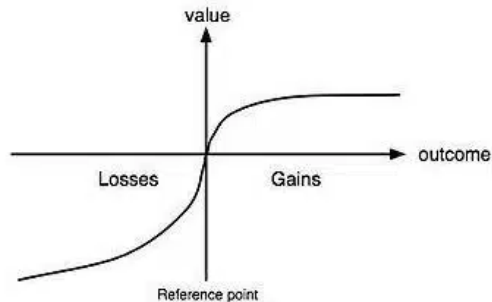
- **Proteksi Aset:** Investasi berfungsi sebagai instrumen untuk menekan dampak negatif inflasi pada kekayaan pribadi.
- **Kebutuhan Strategis:** Alokasi kapital pada aset produktif diperlukan untuk mempertahankan nilai riil aset di masa depan.
- **Risk-Return:** Keharusan mengambil risiko terukur untuk mendapatkan imbal hasil di atas laju inflasi.



Gambar: Spektrum alokasi aset investasi.

Bab 2.1.4 - Teori Prospek dan Risk Aversion

- **Loss Aversion:** Psikologi manusia menganggap rasa sakit akibat **kehilangan** jauh lebih intens daripada kegembiraan dari keuntungan bernilai sama.
- **Respon Non-Linear:** Toleransi risiko agen tidak konstan, melainkan bergantung pada status kekayaan saat ini.
- **Evolusi Risiko:** Parameter γ merepresentasikan kecenderungan agen menghindari volatilitas ekstrem.



Gambar: Kurva Utilitas Teori Prospek.
(Sumber: invespcro.com)

- **Pengantar Analisis:** Pendekatan metodologis untuk mengoptimalkan keputusan alokasi modal.
- **Tiga Pilar Utama:**
 - ① **Analisis Fundamental:** Evaluasi nilai intrinsik dan kesehatan emiten.
 - ② **Analisis Teknikal:** Pemetaan psikologi pasar melalui pola visual harga.
 - ③ **Analisis Kuantitatif:** Pemodelan matematis berbasis data runtun waktu.

"Kombinasi ketiga analisis ini membentuk landasan pengambilan keputusan yang robust."

Bab 2.2.1 - Analisis Fundamental

- **Ekonometrik Perusahaan:** Analisis mendalam terhadap Laporan Keuangan (*Balance Sheet*) dan Arus Kas (*Cashflow statement*).
- **Kesehatan Fiskal:** Menilai rasio-rasio krusial dan kapasitas pertumbuhan jangka panjang.
- **Sentimen Pasar:** Mengintegrasikan kondisi makroekonomi ke dalam valuasi aset.

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

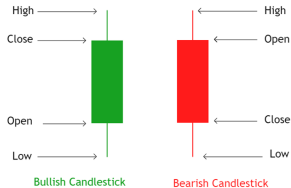
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024*	2023	2022	2021
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
ASET					
Kas	32.044.482	29.783.642	31.603.784	27.407.478	26.299.973
Giro pada Bank Indonesia	31.929.608	88.878.969	101.909.121	150.935.150	56.426.573
Giro dan Penempatan pada bank lain - Netto	63.488.113	83.448.015	87.545.335	91.869.777	73.012.684
Efek-efek, Wesel Ekspor, Reverse Repo dan Tagihan Lainnya	420.454.320	382.903.830	416.411.206	418.685.107	455.174.902
Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	1.521.485.857	1.354.640.779	1.266.429.247	1.139.077.065	1.042.867.453
CKPN Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	(83.058.656)	(81.063.511)	(85.501.888)	(93.087.981)	(87.829.417)
Tagihan Derivatif - Netto	1.167.029	1.087.048	911.683	911.405	730.083
Tagihan Akseptasi - Netto	13.046.341	9.783.690	9.967.710	7.031.064	9.066.005
Penyertaan Saham - Netto	8.834.868	8.076.567	7.305.491	6.506.903	6.071.727
Aset Tetap - Netto	63.294.240	62.477.965	59.678.119	55.216.047	47.970.187
Aset Pajak Tangguhan - neto	8.129.522	12.800.660	15.445.977	18.712.994	16.284.898
Aset Lain-lain - neto	54.555.381	39.369.252	53.709.169	42.374.001	32.022.666
TOTAL ASET	2.135.371.105	1.992.186.906	1.965.414.954	1.865.639.010	1.678.097.734

Gambar: Struktur laporan arus kas fundamental.

Bab 2.2.2 - Analisis Teknikal: Identifikasi Pola

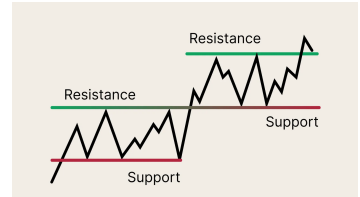
- **Representasi Visual:** Menggunakan *Candlestick* dan *Price Chart* untuk mendeteksi memori kolektif pelaku pasar.



(a) *Candlestick*



(b) *Price Chart*



(c) *Support & Resistance*

Gambar: Instrumen visual pemetaan psikologi pasar.

Bab 2.2.3 - Representasi Kuantitatif Imbal Hasil

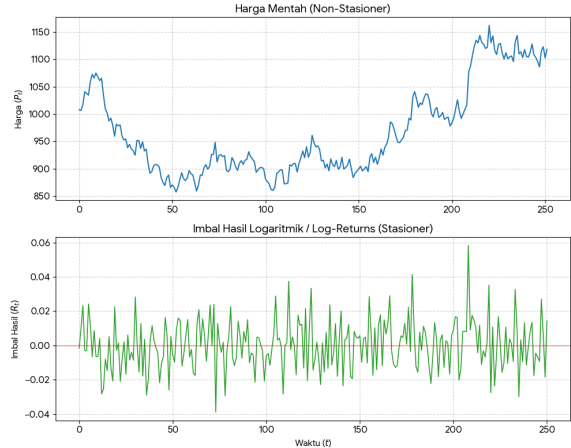
- Simple Return (R):

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

- Logarithmic Return (r):

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

- Tujuan: Mencapai stasioneritas statistik untuk pemodelan kuantum yang stabil.



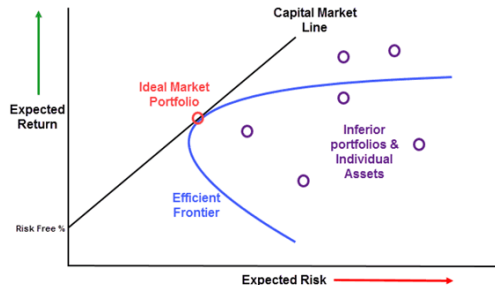
Gambar: Transformasi pergerakan harga saham.

Bab 2.2.4 - Optimasi Markowitz: Pareto Optimum

- **Mean-Variance:**

$$\mathcal{L}(w) = \frac{\gamma}{2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} w_i w_j - \sum_i \mu_i w_i$$

- **Efficient Frontier:** Himpunan portofolio *Pareto-optimal* yang memberikan imbal hasil maksimal pada tingkat risiko tertentu.



Gambar: Grafik Efficient Frontier (Pareto Optimum).

Bab 2.3.1 - Pengantar Teori Permainan dan Ekuilibrium Nash

- **Interaksi Strategis:** Keputusan agen rasional di bawah ketergantungan sistemik (Game Theory).
- **Ekuilibrium Nash:** Kondisi stabil di mana tidak ada insentif untuk deviasi sepihak.
- **Contoh Game:**
 - **Stag Hunt:** Koordinasi untuk hasil kolektif maksimal.
 - **Prisoner's Dilemma:** Konflik kepentingan individu vs kelompok.

		Hunter 2	
		Stag	Hare
Hunter 1	Stag	3, 3	0, 2
	Hare	2, 0	2, 2

		Player B	
		Cooperation	Non-cooperation
Player A	Cooperation	3 / 3	0 / 5
	Non-cooperation	5 / 0	1 / 1

		Woman	
		D	B
Man	D	(4, 3)	(2, 2)
	B	(1, 1)	(3, 4)

Bab 2.3.2 - Exact Potential Game (EPG)

- **Fungsi Potensial (Φ):** Skalar yang merangkum insentif seluruh pemain.
- **Nash Seeker:** EPG berfungsi sebagai algoritma umum untuk mencari *Nash Equilibrium* melalui maksimisasi fungsi potensial.
- **Karakteristik:** Perubahan utilitas lokal (Δu_i) selaras secara eksak dengan perubahan potensial global ($\Delta \Phi$).

$$\Delta \Phi = \Phi(s'_i, s_{-i}) - \Phi(s_i, s_{-i}) = u_i(s'_i, s_{-i}) - u_i(s_i, s_{-i}) \quad (1)$$

Bab 2.3.3 - Penurunan Markowitz ke Kerangka EPG

- **Lagrangian Awal:**

$$\mathcal{L}(\omega_i) = \lambda \sum_i \mu_i \omega_i - \sum_{i,j} \sigma_{ij} \omega_i \omega_j$$

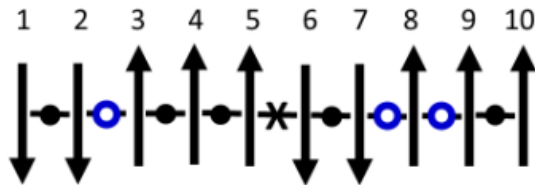
- **Transformasi Biner:** Memetakan bobot ω_i ke variabel keputusan $x_i \in \{0, 1\}$.
- **Fungsi Potensial EPG ($\Phi(x)$):**

$$\Phi(x) = \frac{1}{K} \sum_i \mu_i x_i - \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j \quad (2)$$

- **Sinergi:** Maksimisasi utilitas agen dalam game setara dengan optimasi risiko-imbal hasil portofolio.

Bab 2.4.1 - Sejarah dan Evolusi Model Ising

- **Era 1920-an:** Wilhelm Lenz dan Ernst Ising merumuskan model interaksi magnetik diskrit.
- **Evolusi:** Dari solusi 1D yang sederhana menuju solusi 2D Onsager (1944) yang membuktikan transisi fase.
- **Kebangkitan Modern:** Kemajuan teknologi komputasi dan *Quantum Annealing* menjadikan Ising bahasa standar optimasi kombinatorial.



Model Ising 1D (Sumber: Figure 2.1 Bab 2).

Bab 2.4.2 - Ising dalam Ekonofisika (Mantegna)

- **Rosario Mantegna:** Mempelopori penerapan model sistem fisis pada korelasi pasar keuangan.
- **Metodologi:** Menurunkan parameter interaksi sistem dari matriks korelasi aset.
- **Dinamika Kolektif:** Pasar dipandang sebagai kumpulan *spins* yang perilakunya didorong oleh minimisasi energi sistem.

"Model Ising menjembatani fenomena herding investor dengan statistik fisika partikel."

- **Pemetaan Energi:** Fungsi potensial EPG (Φ) dipetakan menjadi operator Hamiltonian ($\hat{H} = -\Phi$).

- **Parameter Fisik:**

$$\hat{H} = \sum_i h_i \hat{Z}_i + \sum_{i < j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C \quad (3)$$

- **Korespondensi:**

- **Medan Lokal (h_i):** Turunan dari ekspektasi imbal hasil (utilitas marginal).
- **Kopling (J_{ij}):** Turunan dari interaksi risiko kovariansi antar aset.

Bit Klasik:

- Unit informasi fundamental komputer konvensional.
- Bersifat deterministik: hanya bernilai 0 atau 1.

Qubit Kuantum:

- Unit informasi fundamental komputer kuantum.
- Memanfaatkan prinsip Superposisi: 0, 1, atau keduanya.
- $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

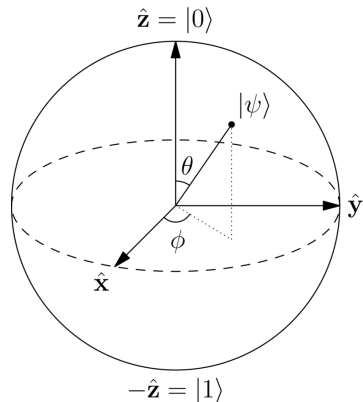
- Status qubit didefinisikan sebagai vektor kolom di ruang Hilbert kompleks.
- **Basis Komputasi:**

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- **Aturan Born (Born Rule):** Probabilitas menemukan sistem pada status i adalah $P(i) = |\langle i|\psi\rangle|^2$.
- **Normalisasi:** Total probabilitas harus bernilai 1 ($|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$).

Bab 2.5.3 - Geometri Qubit: Bola Bloch

- Visualisasi status kuantum pada permukaan bola satuan 3D.
- **Parameter Sudut:**
 - θ (Polar): Menentukan probabilitas $|0\rangle$ vs $|1\rangle$.
 - ϕ (Azimuthal): Menentukan fase kuantum.
- **Representasi:** $|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$.



Sumber: Qiskit Documentation

- **Operator Unitari:** Manipulasi status qubit tanpa kehilangan informasi fisis.
- **Gerbang Rotasi:** Memutar vektor status pada sumbu Bola Bloch.

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\phi/2} \end{pmatrix}$$

- Sudut rotasi ini merupakan parameter yang dilatih dalam VQE.

Bab 2.5.5 - Gerbang Keterbelitan (Entanglement)

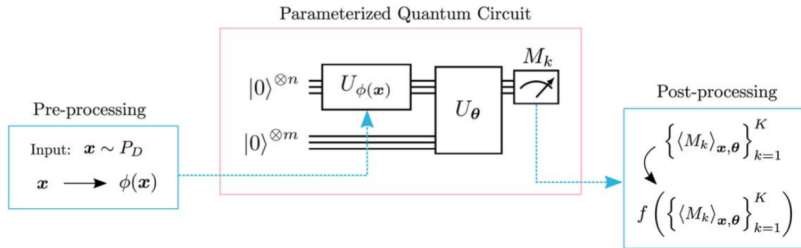
- **Interaksi Non-Lokal:** Status satu qubit menjadi bergantung pada qubit lainnya.
- **Gerbang CNOT:** Membalik fasa qubit target jika qubit kontrol bernilai 1.

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Fungsi:** Merepresentasikan korelasi kovariansi antar aset secara hibrida.

Bab 2.5.6 - Parameterized Quantum Circuit (PQC)

- **Definisi:** Rangkaian gerbang kuantum yang nilai parameternya (θ) dapat disesuaikan.
- **Arsitektur:** Terdiri dari *Data Encoding*, *Variational Layers*, dan *Measurement*.



Siklus VQE: Dari superposisi awal hingga ekstraksi solusi optimal. (Sumber: Laporan TA)

- **Konsep Dasar:** Estimasi gradien melalui pergeseran parameter infinitesimal ($\epsilon \rightarrow 0$).
- **Formulasi:**

$$g_i \approx \frac{E(\theta + \epsilon e_i) - E(\theta - \epsilon e_i)}{2\epsilon}$$

- **Kelemahan:** Sangat rentan terhadap *noise* statistik dan memiliki kompleksitas $\mathcal{O}(p)$ yang tinggi untuk sistem multi-aset.

Bab 2.6.2 - Parameter Shift Rule (PSR)

- **Gradien Analitik:** Memanfaatkan sifat trigonometri sirkuit kuantum untuk mendapatkan gradien eksak tanpa bias.

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \left[E \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) - E \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \right]$$

- **Keunggulan:** Stabil terhadap noise pengukuran pada perangkat NISQ.

- **Mekanisme:** Parameter θ diperbarui searah negatif gradien untuk mencapai minimum energi.

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla E(\theta_t)$$

- **Tantangan:** Kompleksitas evaluasi gradien PSR tumbuh linear terhadap jumlah parameter ($\mathcal{O}(p)$).

- **Inovasi:** Estimasi gradien seluruh parameter secara simultan menggunakan vektor perturbasi acak (± 1).
- **Efisiensi:** Hanya membutuhkan **2 evaluasi sirkuit** per iterasi, memberikan reduksi kompleksitas menjadi $\mathcal{O}(1)$.
- **Ketangguhan:** Sangat robust terhadap fluktuasi statistik pasar dan noise hardware.

- **Teorema:** Energi dari status percobaan $|\psi(\theta)\rangle$ selalu lebih besar atau sama dengan energi *ground state* sejati (E_0).

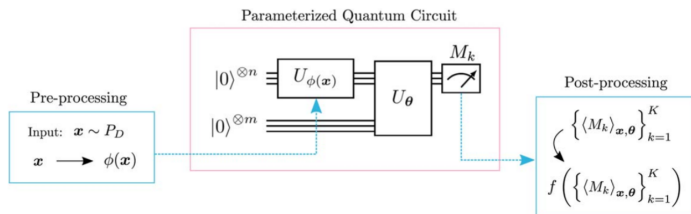
$$E(\theta) = \frac{\langle \psi(\theta) | \hat{H} | \psi(\theta) \rangle}{\langle \psi(\theta) | \psi(\theta) \rangle} \geq E_0$$

- **Fungsi Objektif:** Meminimalkan $E(\theta)$ setara dengan mencari alokasi portofolio optimal.

- **Unitary Coupled Cluster (UCC):** Pendekatan fungsi gelombang berbasis kimia kuantum.
- **Limitasi:** Menghasilkan sirkuit yang terlalu dalam (*deep circuit*), sulit diimplementasikan pada era NISQ.

Bab 2.7.3 - Arsitektur EfficientSU2 (HEA)

- **Hardware-Efficient:** Dirancang untuk kedalaman sirkuit minimal dengan ekspresivitas tinggi.
- **Struktur:** Lapisan rotasi (R_y, R_z) diikuti oleh lapisan keterbelitan (*entanglement*) menggunakan gerbang CNOT.



Visualisasi sirkuit PQC yang digunakan sebagai ansatz VQE.

- **Distribusi Beban:**
 - **Quantum (QPU):** Estimasi energi pada sirkuit berparameter.
 - **Klasik (CPU):** Optimasi parameter θ menggunakan SPSA.
- **Sinergi:** Memanfaatkan keunggulan paralelisme kuantum dan ketangguhan logika klasik.

- **Masalah:** Lenyapnya sinyal gradien secara eksponensial seiring bertambahnya kedalaman sirkuit dan jumlah qubit.
- **Trade-off:** Kedalaman tinggi memberikan *expressibility* besar, namun meningkatkan risiko terjebak di dataran tandus (Barren Plateau).

$$\text{Var}[\partial_{\theta} E] \approx \mathcal{O}(2^{-N})$$

- **Metrik Keterbelitan:** Mengukur derajat kemurnian state kuantum selama optimasi.

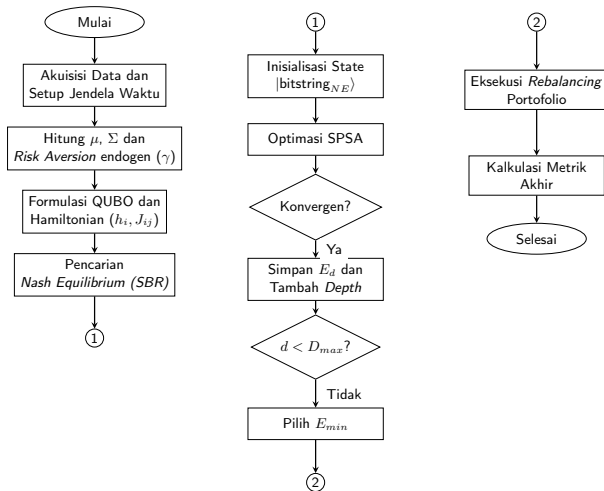
$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$$

- **Analisis:** Penurunan entropi menuju nol mengindikasikan konvergensi sistem menuju solusi deterministik.

Bab 2.8.3 - Mitigasi melalui EPG Warm-start

- **Proposisi:** Inisialisasi parameter menggunakan konfigurasi *Nash Equilibrium* dari Game Theory.
- **Strategi:** Memandu sirkuit langsung ke wilayah lembah energi yang potensial, menghindari jebakan *Barren Plateau* sejak iterasi awal.

Bab 3.1 - Alur Penelitian



Bab 3.2 - Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data

```
1: procedure DataPreprocessing(tickers,  $t_{start}$ ,  $t_{end}$ )
2:    $\mathbf{P} \leftarrow \text{DownloadClosingPrice}(\text{tickers})$ 
3:    $r_{log} \leftarrow \ln(\mathbf{P}_t / \mathbf{P}_{t-1})$ 
4:    $\mu_{log} \leftarrow \text{Mean}(r_{log}) - 0.5 \cdot \text{Var}(r_{log})$ 
5:    $\Sigma \leftarrow \text{Covariance}(r_{log})$ 
6:    $\gamma \leftarrow \text{ComputeEndogenousLambda}(\mu_{log}, \Sigma)$ 
7:   return  $\mu_{log}, \Sigma, \gamma$ 
8: end procedure
```

▷ Kalkulasi *Log Return*
▷ *Volatility Drag*

```
1: procedure BuildHamiltonian( $\mu, \Sigma, \gamma, K, \lambda$ )
2:    $Q_{ii} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} + \lambda(1 - 2K)$ 
3:    $Q_{ij} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ij}}{2K^2} + \lambda$ 
4:    $h_i \leftarrow -\frac{1}{2}(Q_{ii} + \sum_{j \neq i} Q_{ij}), \quad J_{ij} \leftarrow \frac{1}{4}Q_{ij}$ 
5:    $H \leftarrow \sum h_i \hat{Z}_i + \sum J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C \cdot I$ 
6:   return  $H$ 
7: end procedure
```

Bab 3.4 - Algoritma Nash Sequential Best Response

```
1: procedure NashSBR( $\mu, \Sigma, \gamma, N, K$ )
2:    $x \leftarrow \text{InitialSelection}(K)$ 
3:   for  $iter = 1$  to  $max\_iter$  do
4:     for  $i \in S_{in}$  and  $j \in S_{out}$  do
5:        $x' \leftarrow \text{Swap}(x, i, j)$ 
6:       if  $\Phi(x') > \Phi(x)$  then
7:          $x \leftarrow x', \Phi \leftarrow \Phi', improved \leftarrow \text{True}$ 
8:         break
9:       end if
10:    end for
11:    if not  $improved$  then break
12:    end if
13:  end for
14:  return  $x$ 
15: end procedure
```

▷ Warm-start Bitstring

Bab 3.5 - Optimasi Variasional HE-VQE Adaptif

```
1: procedure AdaptiveVQE( $H, x_{NE}, D_{max}, \lambda_{target}$ )
2:    $\theta \leftarrow \text{InitialParameters}(x_{NE})$ 
3:   for  $d = 1$  to  $D_{max}$  do
4:     for  $k = 1$  to  $N_{iter}$  do
5:        $\lambda_k \leftarrow \text{PenaltyAnnealing}(k)$ 
6:        $\mathcal{L}(\theta) \leftarrow \langle \psi(\theta) | H_{obj} + \lambda_k H_{pen} | \psi(\theta) \rangle$ 
7:        $\theta \leftarrow \theta - a_k \cdot \text{SPSA\_Gradient}(\mathcal{L}, \theta)$ 
8:     end for
9:      $\theta \leftarrow \text{LayerExpansion}(\theta)$ 
10:    if  $\text{Converged}(\theta)$  then break
11:    end if
12:  end for
13:  return  $x^* \leftarrow \text{Argmax}(|\langle x | \psi(\theta_{final}) \rangle|^2)$ 
14: end procedure
```

Bab 3.6 - Simulasi Backtesting dan Metrik Evaluasi

```
1: procedure BacktestLoop( $Data, K$ )
2:   for  $t \in \text{Timeline}$  do
3:      $\mu, \Sigma, \gamma \leftarrow \text{DataPreprocessing}(Data_{train})$ 
4:      $H \leftarrow \text{BuildHamiltonian}(\mu, \Sigma, \gamma, K)$ 
5:      $x_{NE} \leftarrow \text{NashSBR}(\mu, \Sigma, \gamma, K)$ 
6:      $x_t^* \leftarrow \text{AdaptiveVQE}(H, x_{NE})$ 
7:      $R_t \leftarrow \text{ExecuteRebalance}(x_t^*)$ 
8:   end for
9:   return PerformanceMetrics
10: end procedure
```

Bab 3.7 - Validasi Solusi Eksak Brute Force

```
1: procedure BruteForceValidation( $H, N, K$ )
2:    $best\_energy \leftarrow \infty$ 
3:   for each  $x \in \text{Combinations}(N, K)$  do
4:      $E \leftarrow \text{CalculatelsingEnergy}(x, H)$ 
5:     if  $E < best\_energy$  then
6:        $best\_energy \leftarrow E, best\_x \leftarrow x$ 
7:     end if
8:   end for
9:   return  $best\_x, best\_energy$ 
10: end procedure
```

- **Data Sampel (BBCA):** Kenaikan harga dari 4515,50 ke 4869,32 (Jan 2021).
- **Kalkulasi Imbal Hasil:**
 - **Simple Return (R):** $\frac{4869,32 - 4515,50}{4515,50} \approx 0,0783$
 - **Log Return (r):** $\ln(1 + 0,0783) \approx 0,0754$
- **Justifikasi Pemilihan:**
 - R digunakan untuk μ guna menjaga linearitas portofolio ($r_{true} \approx \hat{r}_p + \frac{1}{2}\text{Var}(R)$).
 - r digunakan untuk Σ guna menjamin stasioneritas runtun waktu.

- **Matriks Kovariansi ($N = 2$):**

$$\Sigma_{N2} = \begin{pmatrix} 0,0171 & 0,0022 \\ 0,0022 & 0,0225 \end{pmatrix}$$

- **Parameter Risk Aversion Endogen (γ):**
 - Rasio Sharpe Agregat (Z): $\bar{\mu}_l / \bar{\sigma}_l = 0,1330 / 0,2221 \approx 0,5988$.
 - Fungsi Sigmoid: $\gamma = 1 / (1 + e^Z) \approx 0,3547$.
- **Interpretasi:** Nilai γ rendah mencerminkan optimisme pasar pada jendela awal, memicu alokasi kapital yang lebih berani.

- Insentif Marginal ($\Delta\Phi$):

$$\Delta\Phi(\vec{x}) = \frac{\mu_i}{k} - \frac{\gamma\sigma_i^2}{2k^2} - \gamma \sum_{j<i} \sigma_{ij} \frac{x_j}{k^2}$$

- Hasil Pencarian Nash Equilibrium ($N = 2$):

		Aset TLKM (x_2)	
		Status 0	Status 1
Aset BBKA (x_1)	Status 0	(0, 0)	(0, 0,1183)
	Status 1	(0,1909, 0)	(0,1901, 0,1175)

Tabel: Nash Equilibrium tercapai pada $|10\rangle$ (Hanya BBKA terpilih).

- **Langkah Transformasi:**

- ➊ Definisikan fungsi energi: $E(\vec{x}) = -\Phi(\vec{x})$.
- ➋ Substitusi variabel biner ke spin: $x_i = (1 - s_i)/2$.
- ➌ Ekstraksi koefisien Pauli-Z ($\hat{Z}$).

- **Hasil Hamiltonian Numerik (Jan 2021):**

$$\hat{\mathcal{H}}_{N2} \approx 0,0915\hat{Z}_1 + 0,0533\hat{Z}_2 + 0,5022\hat{Z}_1\hat{Z}_2 - 0,1470$$

- **Analisis:** Koefisien interaksi didominasi oleh pinalti anggaran $A \approx 0,5$, menjamin validitas solusi kardinalitas.

Bab 4.4 - Sirkuit Kuantum dan Gradien Energi

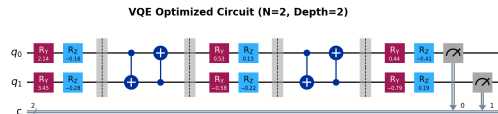
- **Konstruksi State:**

$$|\psi(\theta)\rangle = \hat{U}_{ent}\hat{U}_{rot}(\theta) |0\dots 0\rangle.$$

- **Gradien Energi:** Dicari untuk meminimalkan $\langle \hat{\mathcal{H}} \rangle$:

$$\nabla_{\theta} E = \frac{\partial}{\partial \theta} \langle \psi(\theta) | \hat{H} | \psi(\theta) \rangle$$

- **Sinergi:** Kombinasi gerbang rotasi R_y, R_z dan keterbelitan CNOT membentuk lanskap energi yang dapat dilatih.



Gambar: Arsitektur HEA sistem N=2.

Bab 4.5 - Penurunan Parameter Shift Rule (PSR)

- **Aksioma:** Generator gerbang kuantum seringkali memiliki dua nilai eigen unik ($\pm r$).
- **Derivasi:** Ekspansi uniter gerbang rotasi $U(\theta) = e^{-i\theta G}$.

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \left[E \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) - E \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \right]$$

- **Signifikansi:** Memberikan nilai gradien yang identik dengan turunan analitik tanpa limit $\epsilon \rightarrow 0$.

- **Ekspansi Taylor Orde-2:** SPSA membatalkan suku orde genap melalui selisih evaluasi maju-mundur ($E_+ - E_-$).
- **Estimator Gradien:** $\hat{g}_i = (E_+ - E_-)/(2c_k\Delta_i)$.
- **Contoh Satu Langkah Iterasi:**
 - **Input:** $\theta^{(0)} = [\pi/2, \pi/2]$, $\Delta_k = [1, -1]$.
 - **Output:** $\Delta E = -0,0076 \rightarrow \hat{g} = [-0,038, 0,038]^T$.
 - **Update:** $\theta^{(1)} = \theta^{(0)} - 0,1\hat{g} = [1,5746, 1,5670]^T$.

Bab 4.7 - Evolusi Entropi: Shannon ke Von Neumann

- **Shannon (H):** Ketidakpastian informasi klasik $-\sum p_i \log_2 p_i$.
- **Von Neumann (S):** Perluasan ke operator densitas kuantum ρ :

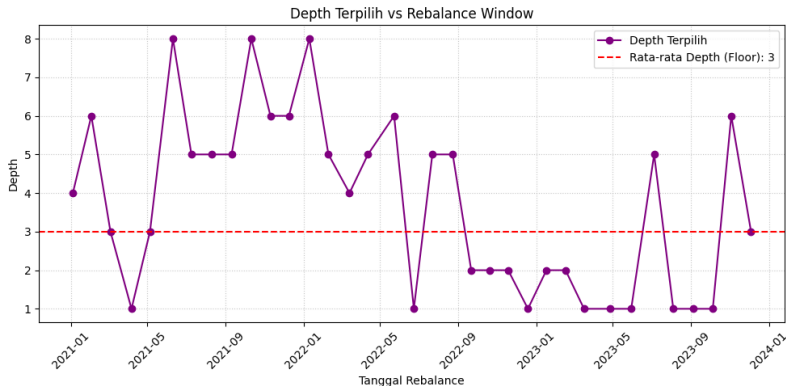
$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho) = -\sum_i \lambda_i \log \lambda_i$$

- **Studi Kasus Jendela 1:**

- **N=2:** Probabilitas status optimal 0,98 $\rightarrow S = 0,1414$ bit.
- **N=4:** Probabilitas status optimal 0,94 $\rightarrow S = 0,3274$ bit.

Bab 4.8 - Analisis Barren Plateau dan Warm-Start

- **Jebakan Gradien:** Variansi gradien menyusut drastis pada sistem $N = 4$ saat kedalaman $L > 5$.
- **Expressibility vs Trainability:** Peningkatan kapasitas sirkuit seringkali mengorbankan kemudahan optimasi.



- **Brute Force (N=2):**
 - $E(|10\rangle) = -0,1909$ (Global Minimum).
 - $E(|00\rangle) = 4,1972$ (Forbidden State).
- **SLSQP:** Algoritma optimasi kontinu dengan diskritisasi *Top-K*.

Fair Comparison

Kedua metode diuji pada parameter batasan yang identik guna membandingkan efisiensi alokasi modal hibrida secara objektif.

Bab 4.10 - Analisis Performa Portofolio (Hasil Utama)

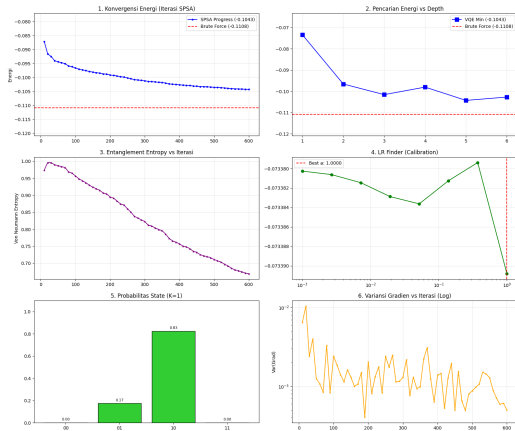
Strategi	Sistem N=2			Sistem N=4		
	Return	Sharpe	MDD	Return	Sharpe	MDD
GT-VQE (Hibrida)	51,34%	0,7357	15,91%	73,15%	1,0107	16,68%
VQE (Tanpa GT)	43,21%	0,6471	15,91%	16,89%	0,3592	20,89%
SLSQP (Klasik)	51,34%	0,6736	15,91%	12,91%	0,2810	21,12%
Equal Weight	37,29%	0,6848	14,62%	35,57%	0,6790	18,42%

Tabel: GT-VQE mendominasi seluruh metrik pada dimensi sistem yang lebih besar (N=4).

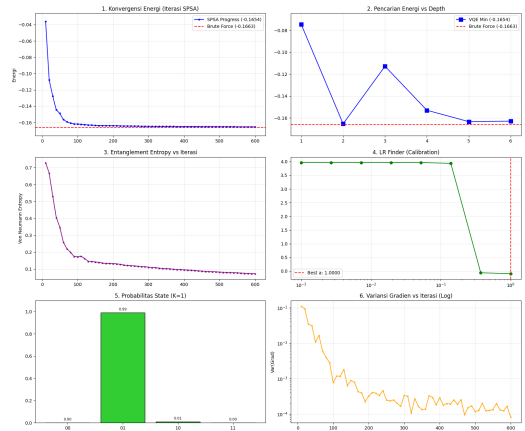
Bab 4.11 - Dinamika Rebalancing Jendela Ekstrem

- Agilitas Portofolio: Transisi status $|10\rangle \rightarrow |01\rangle$ secara instan merespons lonjakan risiko BBKA (Feb-Mar 2021).

Analisis VQE Warm-Start - Jendela 2021-02-02 (N=2, K=1)



Analisis VQE Warm-Start - Jendela 2021-03-04 (N=2, K=1)



Bab 5.1 - Kesimpulan: Formulasi EPG-Hamiltonian

- **Integrasi Teori-Fisis:** Formulasi Markowitz ke dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG) berhasil memetakan utilitas ekonomi menjadi sistem Hamiltonian fisis secara konsisten.
- **Presisi Parameter:**
 - **Log Return:** Menjaga simetri interaksi risiko (J_{ij}) tanpa distorsi matematis.
 - **Simple Return:** Mempertahankan linearitas bias ekspektasi imbal hasil (h_i).
- **Integritas Solusi:** Implementasi suku penalti anggaran (A) efektif mencegah sirkuit kuantum terjebak pada status yang melanggar batasan investasi.

Bab 5.1 - Kesimpulan: Efektivitas Warm-Start Nash

- **Akselerasi Konvergensi:** Penerapan *Nash Equilibrium* sebagai inisialisasi *warm-start* meningkatkan stabilitas konvergensi algoritma VQE secara signifikan.
- **Mitigasi Barren Plateaus:** Injeksi solusi strategis memandu sirkuit melewati area kelenyapan varians gradien.
- **Efisiensi Sumber Daya:** Algoritma mampu mencapai *ground state* pada kedalaman sirkuit dangkal ($L = 2$ hingga $L = 3$), mereduksi beban komputasi sirkuit kuantum.

- **Ketangguhan Stokastik:** Sinergi arsitektur HEA dan optimizer SPSA menunjukkan kapabilitas tinggi dalam menangani volatilitas pasar modal.
- **Agilitas Rebalancing:** Estimasi gradien simultan memungkinkan respons cepat terhadap pergeseran ekuilibrium pasar.
- **Superioritas Empiris:** Strategi GT-VQE menghasilkan pertumbuhan modal paling unggul dengan **Sharpe Ratio 1,0107** ($N=4$), melampaui performa algoritma klasik SLSQP.

- ❶ **Parameter Noise:** Integrasi model dekoherensi qubit dan *gate fidelity* untuk implementasi pada perangkat keras kuantum riil.
- ❷ **Eksplorasi Arsitektur:** Pengujian variasi sirkuit *ansatz* lain dan algoritma optimasi hibrida untuk meningkatkan laju konvergensi.
- ❸ **Analisis Krisis:** Perluasan data pada periode fenomena *Black Swan* guna menguji reliabilitas algoritma dalam mempertahankan stabilitas ekuilibrium di tengah guncangan ekstrem.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?